

OBJECTIFS

- Décrire une droite par un point et une direction.
- Construire une équation cartésienne avec le déterminant.
- Passer d'une équation cartésienne à une équation réduite, et réciproquement.
- Utiliser les équations pour étudier alignement, parallélisme et intersection.

ACTIVITE DE DEPART

On donne $A(1; 2)$ et $B(5; 4)$. On veut reconnaître tous les points $M(x; y)$ placés sur la droite (AB) , sans tracer la figure.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AM}$.
2. Écrire la condition de colinéarité à l'aide du déterminant.
3. Développer l'égalité obtenue : elle devient une équation vérifiée par les coordonnées de tous les points de la droite.

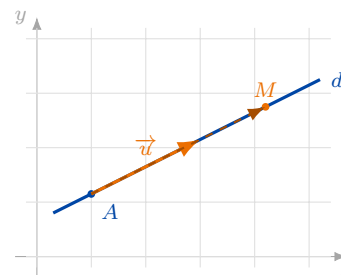
1. Une droite est déterminée par un point et une direction

Définition (Vecteur directeur d'une droite) Soit d une droite. Un vecteur $\vec{u}$ est un vecteur directeur de d lorsqu'il est non nul et que sa direction est celle de la droite d .

Propriété (Point et direction) Une droite est entièrement déterminée par la donnée d'un point A de cette droite et d'un vecteur directeur $\vec{u}$ non nul.

Méthode Pour montrer qu'un point M appartient à la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$, on traduit l'idée suivante : $\overrightarrow{AM}$ doit avoir la même direction que $\vec{u}$. Autrement dit, les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, ce qui se teste par un déterminant nul.

Vigilance. Un vecteur directeur n'est pas unique : les vecteurs $(2; 1)$, $(4; 2)$ et $(-2; -1)$ peuvent diriger la même droite. En revanche, le vecteur nul ne peut jamais être un vecteur directeur.



Exemple Si $A(1; 2)$ et $\vec{u}(2; 1)$, la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$ contient par exemple le point obtenu en ajoutant ce vecteur : $B(3; 3)$.

⇒ TD N08 – Partie A : reconnaître une direction, lire et tracer une droite.

2. Construire une équation cartésienne avec le déterminant

Théorème (Forme générale d'une équation de droite) Dans un repère orthonormé, toute droite admet une équation de la forme $ax + by + c = 0$, où a , b et c sont des réels avec $(a; b) \neq (0; 0)$. Réciproquement, toute équation $ax + by + c = 0$, avec $(a; b) \neq (0; 0)$, représente une droite.

Démonstration. Soit d la droite passant par $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$, avec $(\alpha; \beta) \neq (0; 0)$. Pour tout point $M(x; y)$, M appartient à d si et seulement si $\vec{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires. Or $\vec{AM}(x - x_A; y - y_A)$. La condition $\det(\vec{u}, \vec{AM}) = 0$ doit maintenant être développée puis réduite.

À produire. Développer le déterminant et obtenir une équation de la forme $ax + by + c = 0$.

$$\begin{aligned}\det(\vec{u}, \vec{AM}) = 0 &\iff \alpha(y - y_A) - \beta(x - x_A) = 0, \\ &\iff -\beta x + \alpha y + \beta x_A - \alpha y_A = 0.\end{aligned}$$

On lit alors $a = -\beta$, $b = \alpha$ et $c = \beta x_A - \alpha y_A$. La forme générale annoncée est obtenue.

Propriété (Vecteur directeur associé) Une droite d'équation $ax + by + c = 0$, avec $(a; b) \neq (0; 0)$, admet le vecteur $(-b; a)$ comme vecteur directeur.

Méthode Pour déterminer une équation de la droite passant par $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$, on écrit $\det(\vec{u}, \vec{AM}) = 0$, puis on développe. Cette méthode garde le lien avec la géométrie : une équation de droite vient d'une condition de colinéarité.

Exemple On cherche une équation de la droite passant par $A(2; -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(3; 2)$. Soit $M(x; y)$. On obtient :

$$\det(\vec{u}, \vec{AM}) = 0 \iff 3(y + 1) - 2(x - 2) = 0 \iff -2x + 3y + 7 = 0.$$

Une équation de la droite est donc $-2x + 3y + 7 = 0$.

Méthode Pour déterminer une équation de la droite passant par deux points distincts A et B , on utilise comme vecteur directeur $\vec{AB}$, puis on applique la méthode précédente.

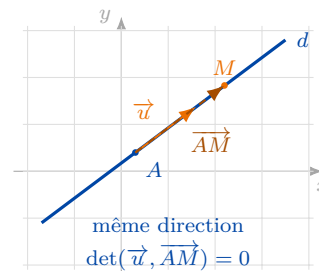
Exemple Avec $A(-1; 2)$ et $B(3; -2)$, on a $\vec{AB}(4; -4)$. On peut utiliser le vecteur directeur plus simple $(1; -1)$. Soit $M(x; y)$. Alors :

$$\det((1; -1), \vec{AM}) = 0 \iff 1(y - 2) - (-1)(x + 1) = 0 \iff x + y - 1 = 0.$$

Une équation de (AB) est donc $x + y - 1 = 0$.

Vigilance. Dans une équation cartésienne, les coefficients peuvent être multipliés par un même nombre non nul : $x + y - 1 = 0$ et $2x + 2y - 2 = 0$ représentent la même droite.

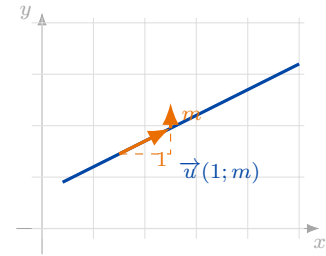
⇒ TD N08 – Partie B : construire une équation cartésienne par le déterminant.



Exemple La droite d'équation $2x - 3y + 6 = 0$ admet le vecteur $(3; 2)$ comme vecteur directeur, car $(-b; a) = (3; 2)$.

3. Equation réduite et pente

Définition (Equation réduite) Une droite non parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation réduite de la forme $y = mx + p$. Le nombre m est la pente, ou coefficient directeur, et p est l'ordonnée à l'origine. Une droite parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation de la forme $x = k$.



Propriété (Passage de la forme cartésienne à la forme réduite) Pour une droite d'équation $ax + by + c = 0$, si $b \neq 0$, alors on peut isoler y et obtenir

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}.$$

Sa pente est donc $m = -\frac{a}{b}$. Si $b = 0$, l'équation est de la forme $x = k$: la droite est verticale.

Propriété (Pente et vecteur directeur) Une droite d'équation réduite $y = mx + p$ admet $(1; m)$ comme vecteur directeur. Plus généralement, tout vecteur colinéaire à $(1; m)$ dirige cette droite.

Exemple Pour $y = 2x - 3$, une augmentation de 1 en abscisse produit une augmentation de 2 en ordonnée. La pente est 2 et $(1; 2)$ est un vecteur directeur.

Méthode Pour passer de $ax + by + c = 0$ à une équation réduite, on repère d'abord si b est nul. Si $b \neq 0$, on isole y . Si $b = 0$, on isole x : la droite est verticale et n'a pas de pente.

Exemple La droite $2x - 3y + 6 = 0$ n'est pas verticale car $b = -3 \neq 0$.

À produire. Isoler y , puis lire la pente.

$$2x - 3y + 6 = 0 \iff -3y = -2x - 6 \iff y = \frac{2}{3}x + 2.$$

La pente est donc $m = \frac{2}{3}$.

Méthode Pour déterminer la pente d'une droite passant par deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, on vérifie d'abord si $x_A = x_B$. Si $x_A \neq x_B$, alors $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. Si $x_A = x_B$, la droite est verticale et n'a pas de pente.

Vigilance. La pente n'existe que pour une droite non verticale. Une droite d'équation $x = k$ possède des vecteurs directeurs verticaux, par exemple $(0; 1)$, mais elle n'a pas d'équation réduite de la forme $y = mx + p$.

⇒ TD N08 – Partie B : passer d'une forme d'équation à l'autre.

4. Utiliser les équations de droites

Propriété (Alignement) Trois points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.

Propriété (Parallélisme) Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires. Pour deux droites d'équations $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$, on peut comparer les vecteurs $(-b; a)$ et $(-b'; a')$.

Méthode Pour déterminer le point d'intersection de deux droites sécantes données par leurs équations réduites, on égalise les deux expressions de y , on résout l'équation obtenue, puis on remplace x dans l'une des deux équations.

Question	Outil efficace
Trois points sont-ils alignés ?	Déterminant de deux vecteurs.
Deux droites sont-elles parallèles ?	Vecteurs directeurs colinéaires.
Deux droites sécantes se coupent où ?	Résolution d'un système.
Tracer rapidement une droite ?	Deux points, ou un point et la pente.

Exemple Les droites $d : y = 2x - 1$ et $d' : y = -x + 5$ sont sécantes.

À produire. Déterminer leur point d'intersection et conclure par ses coordonnées.

$$2x - 1 = -x + 5 \iff 3x = 6 \iff x = 2.$$

$$\text{Puis } y = 2 \times 2 - 1 = 3. \text{ Ainsi, } d \cap d' = \{I(2; 3)\}.$$

Exemple Soient $A(1; 1)$, $B(4; 3)$ et $C(10; 7)$. On a $\overrightarrow{AB}(3; 2)$ et $\overrightarrow{AC}(9; 6)$. Alors

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 3 \times 6 - 2 \times 9 = 0.$$

Les points A, B et C sont donc alignés.

Vigilance. Pour deux droites parallèles, il faut distinguer deux situations : elles peuvent être strictement parallèles ou confondues. Une vérification avec un point permet de lever l'ambiguïté.

$\Rightarrow$ TD N08 – Partie C : choisir l'outil adapté ; partie D : problèmes de synthèse.

5. Synthèse

A RETENIR

- Une droite est déterminée par un point et un vecteur directeur non nul.
- Pour construire une équation, on traduit une colinéarité : M appartient à la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$ si et seulement si $\det(\vec{u}, \overrightarrow{AM}) = 0$.
- Une équation cartésienne s'écrit $ax + by + c = 0$, avec $(a; b) \neq (0; 0)$. Le vecteur $(-b; a)$ est un vecteur directeur.
- Si $b \neq 0$, alors $ax + by + c = 0$ peut s'écrire $y = mx + p$, avec $m = -\frac{a}{b}$. Si $b = 0$, la droite est verticale.
- Le déterminant sert à tester l'alignement et le parallélisme ; les équations servent à trouver une intersection.

APPLICATIONS IMMÉDIATES

1. Donner un vecteur directeur de la droite $3x - 5y + 1 = 0$.
2. Passer $4x + 2y - 6 = 0$ sous forme réduite.
3. Déterminer une équation de la droite passant par $A(1; -2)$ et de vecteur directeur $(2; 3)$.
4. Dire si $A(0; 1)$, $B(2; 5)$ et $C(3; 7)$ sont alignés.
5. Déterminer si $d : 2x - y + 4 = 0$ et $d' : 4x - 2y - 1 = 0$ sont parallèles.
6. Trouver le point d'intersection de $y = -2x + 3$ et $y = x - 6$.

$\Rightarrow$ TD N08 : équations, changements de forme et tests géométriques.